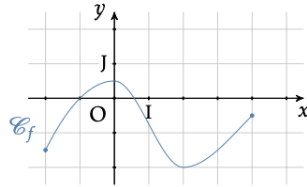


Exercices - Applications à la dérivation

Variations

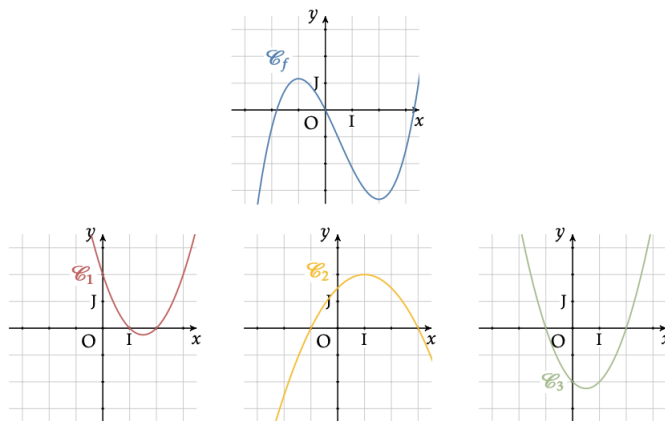
Exercice 1 :

Soit f une fonction définie et dérivable sur $[-2; 4]$ dont la courbe est tracée ci-dessous. Dresser le tableau de signes de la dérivée de f .



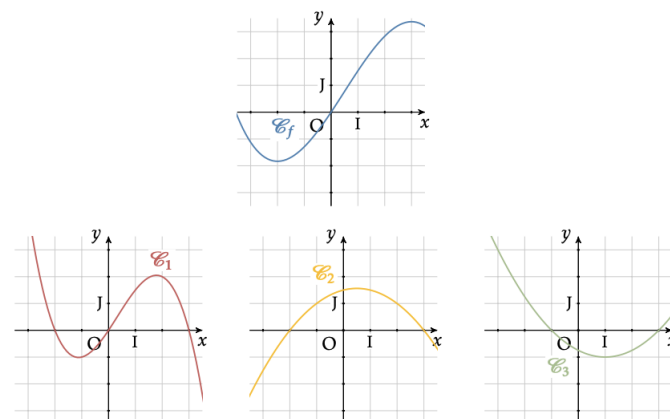
Exercice 2 :

On a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f . Laquelle des courbes C_1 , C_2 et C_3 est susceptible de représenter f' ?



Exercice 3 :

On a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f . Laquelle des courbes C_1 , C_2 et C_3 est susceptible de représenter f' ?



Exercice 4 :

Soit f une fonction définie et dérivable sur $I = [0; +\infty[$. On a dressé le tableau de signes de f' .

x	0	4	7	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 5 :

Soit f une fonction définie et dérivable sur $I = [2; 9]$. On a dressé le tableau de signes de f' .

x	2	4	8	9	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 6 :

Dresser le tableau de variations des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^2 - 3$

3. $f(x) = -x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x$

2. $f(x) = -5x^2 + 3x + 2$

4. $f(x) = x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 2x + 1$

Exercice 7 :

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par : $f(x) = \frac{-8}{-2x+4}$.

Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ par : $f(x) = \frac{x-3}{x+3}$.

Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{7}{2x^2+5}$.

Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

4. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{5}\right\}$ par : $f(x) = \frac{-x^2+5x-2}{-10x+4}$.

Étudier le sens de variations de la fonction f sur son ensemble de définition.

Exercice 8 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2 + 3$.

1. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que $f'(x) = 4x(x-1)(x+2)$.

2. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 9 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$.

1. Déterminer D_f et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. En déduire le tableau de variations de f sur D_f .

■

Exercice 10 :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 + 1}$.

1. Calculer $g'(x)$.
2. Étudier le signe de $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g .
3. Déterminer un encadrement de $g(x)$ sur chacun des intervalles :
 (a) $[0; 1]$ (b) $[-1; 3]$ (c) $[-1; 1]$ (d) $[-\sqrt{3}; 0]$
4. Calculer $g(\sqrt{3})$ puis résoudre, à l'aide du tableau de variations, l'inéquation $g(x) \leq 0$.

■

Exercice 11 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 5x - 6$.

1. Démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Vérifier que $f(1) = 0$.
3. Étudier le signe de $f(x)$.

■

Exercice 12 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x-2}$.

1. Déterminer D_f et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. En déduire le tableau de variations de f sur D_f .

■

Exercice 13 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{-x^2 + 8x - 13}{x^2 - 4x + 5}$.

1. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{-4(x-1)(x-3)}{(x^2 - 4x + 5)^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f .

■

Exercice 14 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{5+x}{1+x}$.

1. Donner le domaine de définition de f . f est-elle dérivable sur ce domaine de définition ?
2. Que vaut $f'(x)$?
3. Construire le tableau de variations de f .
4. L'équation $f(x) = 1$ a-t-elle une solution sur $[0; 9]$?

Exercice 15 :

Soit a, b, c et d quatre réels tels que $ad - bc \neq 0$. On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$.

1. Donner le domaine de définition D de f . f est-elle dérivable sur ce domaine de définition ?
2. Soit $x \in D$. Que vaut $f'(x)$?
3. Construire le tableau de variations de f selon le signe de $ad - bc$.
4. Application : Déterminer le domaine de définition et les variations de la fonction $g : x \mapsto \frac{2x+5}{3x+4}$.

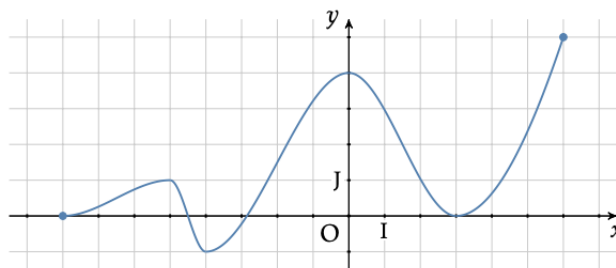
Exercice 16 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \sqrt{2-x}$.

1. Donner le domaine de définition de f . f est-elle dérivable sur ce domaine de définition ?
2. Que vaut $f'(x)$?
3. Construire le tableau de variations de f .

Extrema**Exercice 17 :**

Soit f une fonction définie sur $[-8; 6]$, que l'on a représentée ci-dessous.



1. Déterminer un maximum local de f .
2. Déterminer un minimum local de f .
3. Déterminer le maximum global de f .
4. Déterminer le minimum global de f .

Exercice 18 :

Soit f une fonction définie et dérivable sur $[-2; 6]$ dont on a dressé le tableau de variations.

x	-2	0	1	6
$f(x)$	-1	4	2	5

Déterminer le minimum et le maximum de f sur $[-2; 6]$.

Exercice 19 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{x^2 + 5x + 10}{3x}$.

On admet que f est définie et dérivable sur $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

1. Soit x un réel. Que vaut $f'(x)$?
2. Construire le tableau de variations de f .
3. Quels sont les extremums locaux de la fonction f ?

Exercice 20 :

On considère la fonction $f : x \mapsto x + \frac{1}{x}$.

1. Donner le domaine de définition de f . f est-elle dérivable sur ce domaine de définition ?
2. Construire le tableau de variations de f .
3. Quels sont les extremums locaux de la fonction f ?

Exercice 21 :

On considère la fonction f définie sur $[-13; 1]$ par : $f(x) = 3x^3 + 54x^2 + 99x - 2$. Le but de l'exercice est d'étudier le sens de variations de la fonction f sur son intervalle de définition, puis de déterminer ses éventuels extremums.

1. a. Dériver la fonction f .
b. Montrer que pour tout $x \in [-13; 1]$, on a : $f'(x) = 9(x + 1)(x + 11)$.
2. Dresser le tableau de signes de la dérivée f' , puis en déduire les variations de la fonction f .
3. Donner les extremums de la fonction f sur l'intervalle $[-13; 1]$.

Exercice 22 :

Soit f une fonction définie sur $\left[0; \frac{5}{2}\right]$ par $f(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 2x$.

Déterminer le minimum et le maximum de f sur son ensemble de définition. On donnera une valeur approchée à 10^{-2} près

Exercice 23 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 12x + 12$.

1. Justifier que f puis f' sont dérivables sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer $f''(x)$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ puis en déduire le tableau de variations de f' sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $f'(1)$ puis donner le signe de $f'(x)$ en fonction de x .
5. Dresser le tableau de variations de f .
6. En déduire le ou les extremums de f sur $\mathbb{R}$.

■

Exercice 24 :

Une entreprise fabrique des meubles en bois. Elle peut produire au maximum 100 meubles par jour.

1. Pour x meubles fabriqués et vendus, le coût de production journalier, exprimé en euros, noté $C(x)$, est donné par : $C(x) = 2,25x^2 - 6x + 20$.
2. Chaque meuble est vendu 299 €.
3. On appelle $R(x)$ les recettes de l'entreprise pour x meubles vendus. Expliquer pourquoi $R(x) = 299x$.
4. Montrer que le bénéfice journalier correspondant à la vente de x meubles, c'est-à-dire la quantité $B(x) = R(x) - C(x)$, est donné par $B(x) = -2,25x^2 + 305x - 20$.
5. Calculer $B'(x)$.
6. En déduire le tableau de variations de B sur $[0; 100]$.
7. Combien de meubles faut-il produire et vendre pour réaliser un bénéfice maximal ? Que vaut alors ce bénéfice ?

■

Exercice 25 :

Une boîte sans couvercle a la forme d'un parallélépipède rectangle. Sa base est un carré de côté x (exprimé en mètres) avec $x > 0$. Le volume de la boîte est égal à 10 m^3 .

La base est fabriquée à l'aide d'un matériau qui coûte 5 € par mètre carré, tandis que les faces latérales sont construites à l'aide d'un matériau qui coûte 2 € par mètre carré.

On note h la hauteur de la boîte et C le coût de fabrication d'une boîte.

1. Exprimer h en fonction de x .
2. Montrer que, pour tout $x > 0$, $C(x) = \frac{5(x^3 + 16)}{x}$.
3. On note C' la fonction dérivée de C . Montrer que pour tout $x > 0$, $C'(x) = \frac{10(x^3 - 8)}{x^2}$.
4. Étudier les variations de la fonction C puis trouver les dimensions de la boîte pour lesquelles le coût de fabrication est minimal.

■

Exercice 26 :

L'objectif de cet exercice est de déterminer, à périmètre fixé, le rectangle ayant la plus grande aire possible. Soit P un réel strictement positif. On considère un rectangle ABCD de périmètre P .

On note x la longueur AB.

1. Que vaut la longueur BC ?
2. En déduire l'aire du rectangle ABCD en fonction de x et de P .
3. Pour quelle valeur de x cette aire est-elle maximale ? A quel rectangle particulier cette valeur de x correspond-elle ?

■

Exercice 27 :

On considère la fonction f définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^4 + 16x^3 - 66x^2 - 360x + 120$.

1. Soit x un réel. Que vaut $f'(x)$?
2. On note f'' la dérivée de f' . Que vaut $f''(x)$?
3. Construire le tableau de signes de f'' .
4. En déduire le tableau de variation de f' .
5. On indique de plus que $f'(-5) = f'(-2) = f'(3) = 0$.
Construire le tableau de signes de f' et en déduire le tableau de variations de f .

■

Exercice 28 :

Les canettes vendues dans le commerce ont une forme cylindrique. Les plus classiques ont une contenance de 33 centilitres. On se demande alors quelle doit être la hauteur de la canette pour utiliser le moins de surface d'aluminium possible pour la conception de celles-ci.

1. On fixe un volume de liquide v , exprimé en mL. Pour une hauteur h , exprimée en cm, la surface d'un cylindre vaut $S(h) = 2\frac{v}{h} + \sqrt{\pi hv}$.
2. S est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Donner une expression de sa dérivée $S'(h)$.
3. Justifier que, pour tout $h > 0$, $h^2\sqrt{h} = \sqrt{h^3}$.
4. Pour un réel x , on note $\sqrt[3]{x}$ sa racine cubique, c'est-à-dire le nombre qui, au cube, donne x . Montrer que la fonction S admet un minimum en $h = 3\sqrt{\frac{4v}{\pi}}$.
5. Pour un volume de liquide de 33 cL, quelle hauteur de canette permettrait d'utiliser le moins d'aluminium pour fabriquer l'emballage ?
6. Que peut-on dire du nouveau format des canettes de 33 cL qui ont une hauteur de 145 mm, contre 88 mm auparavant ?

■